

分子动理论 · 内能 · 热力学第一定律 答案

摩尔热容 · 等温变化 · 绝热变化 · 热机

高中物理 · 日本共通测试备考讲座

旅人教育 刘可惟

2026 年 6 月 27 日

解题时使用的基本结论

分子平均动能

单个分子的平均平动动能满足 $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ 。单原子分子理想气体的内能等于所有分子平动动能之和，即 $U = N \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 。

内能

单原子分子理想气体的内能为 $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$ 。对一定量的理想气体，内能只由热力学温度决定。

热力学第一定律

中国高中常用写法为 $\Delta U = Q + W$ ，其中 $Q > 0$ 表示气体吸热， $W > 0$ 表示外界对气体做功。本解答也会用 W_{out} 表示气体对外界做功，此时 $Q = \Delta U + W_{\text{out}}$ 。

状态量整理

发生状态变化时，先列压强 p 、体积 V 、热力学温度 T 。对一定量理想气体，有 $T \propto pV$ 。

等容、等压

等容变化中，体积不变，气体对外界不做功。等压变化中，气体对外界做功 $W_{\text{out}} = p\Delta V$ 。单原子分子理想气体中，等容时 $Q = \frac{3}{2}V\Delta p$ ，等压时 $Q = \frac{5}{2}p\Delta V$ 。

等温线、绝热线

等温线满足 $pV = \text{常量}$ 。同一条等温线上，温度和内能相同。绝热膨胀时，绝热线位于从同一初态出发的等温线下方。

第 1 题 带砝码活塞中的气体分子

先看活塞的受力平衡。设气体压强为 p ，气体对活塞向上的压力为 pS ；向下有大气压力 p_0S 和砝码的重力 Mg 。因此

$$pS = p_0S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}$$

气体体积为 $V = Sh$ ，分子总数为 $N = nN_A$ 。

这道题不建议直接硬写压强与分子速率的关系式。更自然的高中物理解法是用内能作桥梁：单原子分子理想气体的内能等于所有分子平动动能之和，

$$U = N \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

同时，高中物理中常用

$$U = \frac{3}{2}pV$$

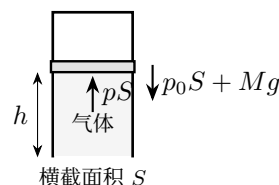
于是

$$\frac{1}{2}nN_A m\overline{v^2} = \frac{3}{2} \left(p_0 + \frac{Mg}{S} \right) Sh$$

解得

$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0S + Mg)}{nN_A m}$$

$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0S + Mg)}{nN_A m}$$



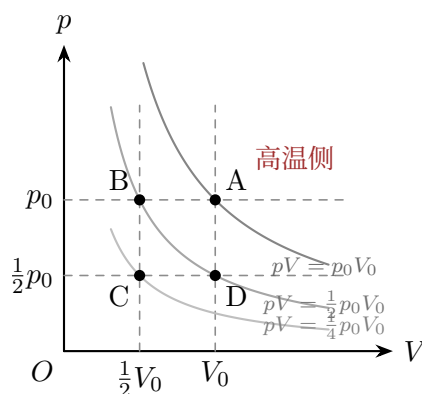
第 2 题 四个状态中内能的大小关系

一定量的单原子分子理想气体满足

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV.$$

所以比较内能，只要比较 pV 的大小即可。

在 p - V 图中，最直观的办法是画等温线 $pV = \text{常量}$ 。同一条等温线上的点温度相同、内能相同；离原点更远的等温线，对应更高的温度和更大的内能。



用表格确认一下，B 和 D 都满足 $pV = \frac{1}{2}p_0V_0$ ，所以在同一条等温线上。

状态	压强 p	体积 V	pV
A	p_0	V_0	p_0V_0
B	p_0	$\frac{V_0}{2}$	$\frac{1}{2}p_0V_0$
C	$\frac{p_0}{2}$	$\frac{V_0}{2}$	$\frac{1}{4}p_0V_0$
D	$\frac{p_0}{2}$	V_0	$\frac{1}{2}p_0V_0$

因此，

$$U_A > U_B = U_D > U_C.$$

$$U_A > U_B = U_D > U_C$$

第 3 题 温度不同的两个容器中的气体

A、B 两容器用细管相连，气体静止后两边压强相等。设共同压强为 P 。由理想气体状态方程得

$$PV = n_A RT, \quad P \cdot 3V = n_B R \cdot 2T.$$

所以

$$n_A = \frac{PV}{RT}, \quad n_B = \frac{3PV}{2RT}.$$

总物质的量为 n mol，于是

$$n_A + n_B = n \Rightarrow \frac{PV}{RT} + \frac{3PV}{2RT} = n \Rightarrow P = \frac{2nRT}{5V}.$$

从而

$$n_A = \frac{PV}{RT} = \frac{2n}{5}.$$

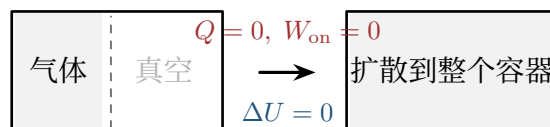
第 4 题 绝热自由膨胀与温度变化

关键是“绝热”和“向真空自由膨胀”分开理解。容器绝热，所以气体与外界没有热交换， $Q = 0$ 。气体只是向真空部分扩散，并没有推动外界物体，所以气体对外界做功 $W_{\text{out}} = 0$ ，等价地说外界对气体做功 $W_{\text{on}} = 0$ 。

由热力学第一定律

$$\Delta U = Q + W_{\text{on}}$$

可得 $\Delta U = 0$ 。理想气体的内能只由热力学温度决定，所以温度不变。



(1) 第一次打开阀门后，是绝热自由膨胀：

$$\frac{3}{2}nRT_{\text{后}} = \frac{3}{2}nRT_0 \Rightarrow T_{\text{后}} = T_0.$$

(2) 第一次自由膨胀后，A、B 两部分温度和压强相同，因此物质的量与体积成正比：

$$n_A = \frac{1}{3}n, \quad n_B = \frac{2}{3}n.$$

关闭阀门后，只给 A 中气体加热，使其温度变为 $2T_0$ 。此时两部分气体的内能为

部分	物质的量	热力学温度	内能
A	$\frac{1}{3}n$	$2T_0$	$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0$
B	$\frac{2}{3}n$	T_0	$\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0$

再次打开阀门后，设最终平衡温度为 T_f 。整个容器绝热，所以总内能守恒：

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0 + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0 = \frac{3}{2}nRT_f.$$

解得

$$T_f = \frac{4}{3}T_0.$$

$$(1) T_0, \quad (2) \frac{4}{3}T_0$$

第 5 题 等温压缩与加在活塞上的力

温度保持不变并缓慢压缩，所以这是等温变化。先列出变化前后的状态量。气体体积等于“横截面积 $S \times$ 气柱长度”。

状态	压强 p	体积 V	热力学温度 T
初态	p_0	$S\ell$	不变
末态	p	$S(\ell - d)$	不变

等温变化满足 $pV = \text{常量}$ ，所以

$$p_0 S \ell = p S (\ell - d) \Rightarrow p = \frac{p_0 \ell}{\ell - d}.$$

末态活塞受力平衡：

$$pS = p_0 S + F.$$

因此

$$F = (p - p_0)S = \left(\frac{p_0 \ell}{\ell - d} - p_0 \right) S = \boxed{\frac{p_0 S d}{\ell - d}}.$$

$$F = \frac{p_0 S d}{\ell - d}$$

第 6 题 带活塞气缸中的等压变化

活塞缓慢移动，可以认为每一瞬间都处于受力平衡状态。因此

$$pS = p_0 S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}.$$

压强保持不变，所以这是等压变化。

状态	压强 p	体积 V	热力学温度 T
初态	$p_0 + \frac{Mg}{S}$	Sh_1	T_1
末态	$p_0 + \frac{Mg}{S}$	Sh_2	T_2

等压变化中， $V \propto T$ ，于是

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{T_2}{T_1}, \quad h_2 = h_1 \frac{T_2}{T_1}.$$

气体对外界做的功等于 p - V 图中等压过程下方的面积：

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= p \Delta V = \left(p_0 + \frac{Mg}{S} \right) S (h_2 - h_1) \\ &= \boxed{(p_0 S + Mg) h_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)}. \end{aligned}$$

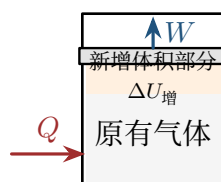
$$W_{\text{out}} = (p_0 S + Mg) h_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$

第 7 题 绝热容器中的理想气体与电热丝

容器绝热，所以电热丝提供的热量 Q 不会传到容器外。它只会分成两部分：一部分用来推动活塞上升，另一部分用来增加气体的内能。

题目中把气体推动活塞所做的功记为 W ，把膨胀后新增体积部分中气体的内能记为 $\Delta U_{\text{增}}$ 。因此按能量守恒直接读出

$$Q = W + \Delta U_{\text{增}}.$$



$$W + \Delta U_{\text{增}} = Q$$

第 8 题 单原子分子理想气体的状态变化

对单原子分子理想气体，在 p - V 图中的竖直线和水平线可以直接使用下面两个结论：

$$\text{等容变化: } Q = \frac{3}{2}V\Delta p, \quad \text{等压变化: } Q = \frac{5}{2}p\Delta V.$$

先由图判断温度变化。一定量理想气体有 $T \propto pV$ ：等容时压强增大则温度升高；等压时体积增大也表示温度升高。

过程	变化类型	温度变化	气体对外界做功	热量符号
I	等容变化 · 压强增大	升高	0	吸热
II	等压变化 · 压缩	降低	负	放热
III	等容变化 · 压强减小	降低	0	放热
IV	等压变化 · 膨胀	升高	正	吸热

所以吸热过程是 I 和 IV。代入公式得

$$Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1).$$

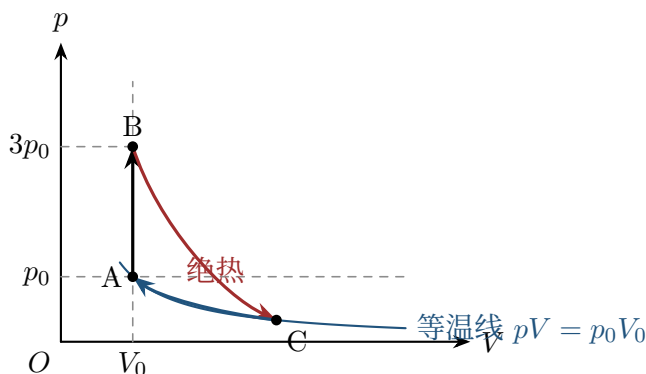
$$\text{吸热过程: I, IV. } Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1)$$

第 9 题 绝热过程中外界对气体做的功

最简洁的看法是：不要先去求 C 点的压强和体积。因为图中 $C \rightarrow A$ 是等温变化，所以 C 和 A 在同一条等温线 $pV = p_0V_0$ 上，故

$$T_C = T_A, \quad U_C = U_A.$$

等温线就是过 A 点的反比例曲线。B $\rightarrow$ C 是绝热膨胀，绝热线比同一初态附近的等温线下降得更快，最后到达 A 的等温线上的 C 点。



把状态量列出来，温度关系一眼就能看清楚。

状态	压强 p	体积 V	热力学温度 T
A	p_0	V_0	$T_A = \frac{p_0V_0}{nR}$
B	$3p_0$	V_0	$3T_A$
C	p_C	V_C	T_A (与 A 在同一等温线上)

单原子分子理想气体满足 $U = \frac{3}{2}pV$ ，因此

$$U_A = U_C = \frac{3}{2}p_0V_0, \quad U_B = \frac{3}{2}(3p_0V_0) = \frac{9}{2}p_0V_0.$$

在绝热过程 B $\rightarrow$ C 中，

$$\Delta U = U_C - U_B = -3p_0V_0.$$

由于绝热， $Q = 0$ 。由中国高中常用写法 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ ，直接得到

$$W_{\text{on}} = \Delta U = -3p_0V_0.$$

这里的 W_{on} 是“外界对气体做的功”。负号表示实际上是气体对外界做功。

$$W_{\text{on}} = -3p_0V_0.$$

$$\text{外界对气体做的功} = -3p_0V_0$$

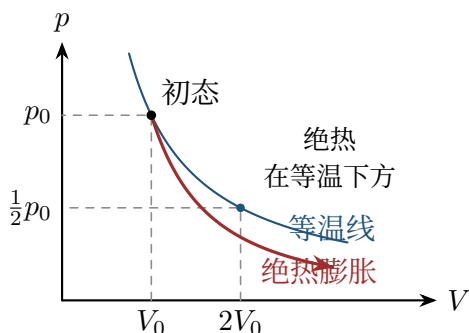
第 10 题 绝热膨胀的 p - V 图像

先画出用来比较的等温线。初态为 (V_0, p_0) ，所以过初态的等温线满足

$$pV = p_0V_0.$$

当 $V = 2V_0$ 时，等温线上的压强为 $p = \frac{1}{2}p_0$ 。也就是说，等温线经过 (V_0, p_0) 和 $(2V_0, \frac{1}{2}p_0)$ 。

绝热膨胀时，气体不吸热，却要对外界做功，因此内能减小、温度降低。同体积比较时，绝热线一定在等温线下方。



选择图像时，先用等温线作参照：若等温， $V = 2V_0$ 时 $p = \frac{1}{2}p_0$ 。而绝热膨胀会降温，所以同样在 $V = 2V_0$ 处，压强应小于 $\frac{1}{2}p_0$ 。

因此应选择在 $V = 2V_0$ 处低于 $\frac{1}{2}p_0$ 的曲线，答案为

4.

正确曲线：4

快速判断口诀

从同一个初态膨胀到更大的体积时：等温变化靠外界补热，温度不变；绝热变化没有补热，气体还要对外做功，所以温度下降。对理想气体来说，在同一体积下温度越低，压强越小。因此绝热膨胀曲线一定画在同一初态等温线的下方。

第 11 题 两个热机的效率

热机效率定义为

$$e = \frac{\text{一个循环中气体对外界做的净功}}{\text{一个循环中气体吸收的热量}}.$$

注意分母只加 $Q > 0$ 的吸热过程, $Q < 0$ 的放热过程不能放进分母。

图 (a)

状态	压强 p	体积 V	热力学温度 T ($\propto pV$)
A	P	V	T_0
B	$3P$	V	$3T_0$
C	$3P$	$4V$	$12T_0$
D	P	$4V$	$4T_0$

循环方向为顺时针, 所以一个循环中气体对外界做的净功等于 p - V 图中长方形的面积:

$$W_{\text{cycle}} = (3P - P)(4V - V) = 6PV.$$

吸热过程是 $A \rightarrow B$ 与 $B \rightarrow C$:

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(3P - P) = 3PV, \quad Q_{BC} = \frac{5}{2}(3P)(4V - V) = \frac{45}{2}PV.$$

所以

$$Q_{\text{吸}} = 3PV + \frac{45}{2}PV = \frac{51}{2}PV, \quad e_a = \frac{6PV}{\frac{51}{2}PV} = \boxed{\frac{4}{17}}.$$

图 (b)

状态	压强 p	体积 V	热力学温度 T ($\propto pV$)
A	P	V	T_0
B	$32P$	V	$32T_0$
C	P	$8V$	$8T_0$

$A \rightarrow B$ 为等容变化, $B \rightarrow C$ 为绝热变化, $C \rightarrow A$ 为等压变化。

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(32P - P) = \frac{93}{2}PV, \quad Q_{BC} = 0,$$

$$Q_{CA} = \frac{5}{2}P(V - 8V) = -\frac{35}{2}PV.$$

一个循环后气体回到原状态, 因此总内能变化 $\Delta U = 0$ 。所以一个循环中气体对外界做的净功, 等于一个循环中气体吸收与放出热量的代数和:

$$W_{\text{cycle}} = \frac{93}{2}PV - \frac{35}{2}PV = 29PV.$$

因此

$$e_b = \frac{29PV}{\frac{93}{2}PV} = \boxed{\frac{58}{93}}.$$

$$\text{图 (a): } e = \frac{4}{17}, \quad \text{图 (b): } e = \frac{58}{93}$$